

Rapport Complet AWS : CloudWatch, EFS, Auto Scaling Group, S3, RDS et Hébergement Web S3

Introduction

Ce document explique de manière détaillée plusieurs services essentiels de Amazon Web Services utilisés dans les architectures cloud modernes :

- CloudWatch
 - EFS
 - Auto Scaling Group
 - S3
 - RDS
 - S3 Static Website Hosting
 - Scripts de stress test Linux
 - Schémas récapitulatifs
-

1. AWS CloudWatch

Qu'est-ce que CloudWatch ?

Amazon Web Services CloudWatch est un service de monitoring et d'observabilité permettant de :

- surveiller les ressources AWS
- collecter des métriques
- centraliser les logs
- générer des alertes
- automatiser certaines actions

CloudWatch agit comme le système de surveillance central d'une infrastructure AWS.

A quoi sert CloudWatch ?

CloudWatch permet notamment de :

Fonction	Description
Monitoring EC2	Surveiller CPU, RAM, réseau
Surveillance des logs	Lire les logs applicatifs
Alarmes	Déclencher des alertes
Dashboard	Visualiser les performances
Auto Scaling	Déclencher du scaling automatique
Audit	Historique des événements
Monitoring RDS	Suivi base de données
Monitoring Lambda	Analyse serverless

Exemple concret

Supposons :

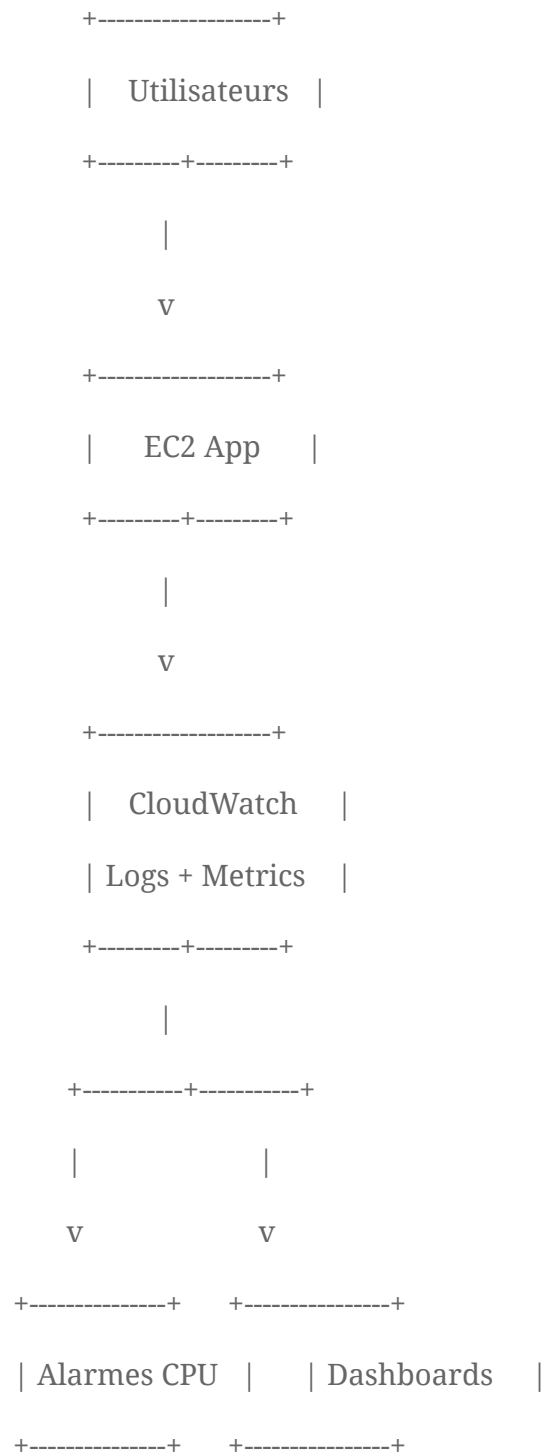
- une application web sur EC2
- plusieurs utilisateurs simultanés
- forte charge CPU

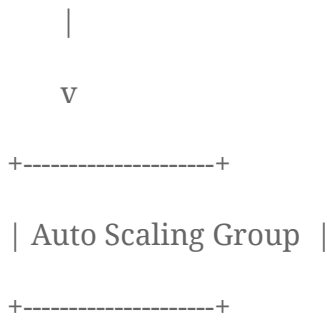
CloudWatch :

1. détecte une CPU > 80%

2. déclenche une alarme
 3. Auto Scaling ajoute une nouvelle instance EC2
 4. la charge est répartie
-

Architecture CloudWatch





Métriques CloudWatch importantes

Métrique	Description
CPUUtilization	Utilisation CPU
NetworkIn	Trafic entrant
NetworkOut	Trafic sortant
DiskReadOps	Lecture disque
DiskWriteOps	Ecriture disque
StatusCheckFailed	Santé instance

Exemple de configuration CloudWatch

Création d'une alarme CPU

```
aws cloudwatch put-metric-alarm \
```

```
--alarm-name HighCPU \  
--metric-name CPUUtilization \  
--namespace AWS/EC2 \  
--statistic Average \  
--period 60 \  
--threshold 80 \  
--comparison-operator GreaterThanThreshold \  
--dimensions Name=InstanceId,Value=i-123456789 \  
--evaluation-periods 2 \  
--alarm-actions arn:aws:sns:region:account-id:alert-topic
```

Script stress.sh expliqué

Script complet

```
#!/bin/bash  
  
while true; do  
    # Pick a random session duration (minimum 60s, up to 5 minutes here)  
    session_duration=$((60 + RANDOM % 241))  
    echo "Starting stress session for $session_duration seconds..."  
    session_end=$((SECONDS + session_duration))  
  
    while [ $SECONDS -lt $session_end ]; do  
        echo "Running stress at $(date)"  
        stress -c 4 -t 5
```

```
# Pick a random interval before next run (5–20s here)

sleep_time=$((5 + RANDOM % 16))

echo "Sleeping $sleep_time seconds before next stress..."

sleep $sleep_time

done


# Optional: random cooldown before next session

cooldown=$((30 + RANDOM % 61))

echo "Session ended. Cooling down for $cooldown seconds..."

sleep $cooldown

done
```

Explication détaillée du script

Partie	Description
while true	boucle infinie
RANDOM	génère une valeur aléatoire
stress -c 4	utilise 4 CPUs
-t 5	durée 5 secondes
sleep	pause entre charges
cooldown	période de repos

Pourquoi utiliser ce script ?

Ce script sert à :

- tester CloudWatch
- tester Auto Scaling
- simuler des pics utilisateurs
- tester alarmes CPU
- valider haute disponibilité

Installation STRESS — Amazon Linux 2023

Installation

```
sudo dnf update -y
```

```
sudo dnf install stress -y
```

Test simple STRESS

```
stress -c 4 -t 60
```

Explication

Option	Description
-c 4	4 workers CPU

-t 60 60 secondes

Test avancé

```
stress -c 4 -t 60 && sleep 60 \
```

```
&& stress -c 4 -t 60 && sleep 60 \
```

```
&& stress -c 4 -t 360 && sleep 30 \
```

```
&& stress -c 4 -t 460 && sleep 30 \
```

```
&& stress -c 4 -t 360 && sleep 60
```

Ubuntu Installation

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install stress -y
```

2. AWS EFS

Qu'est-ce que EFS ?

Amazon Web Services EFS (Elastic File System) est un système de fichiers partagé et scalable.

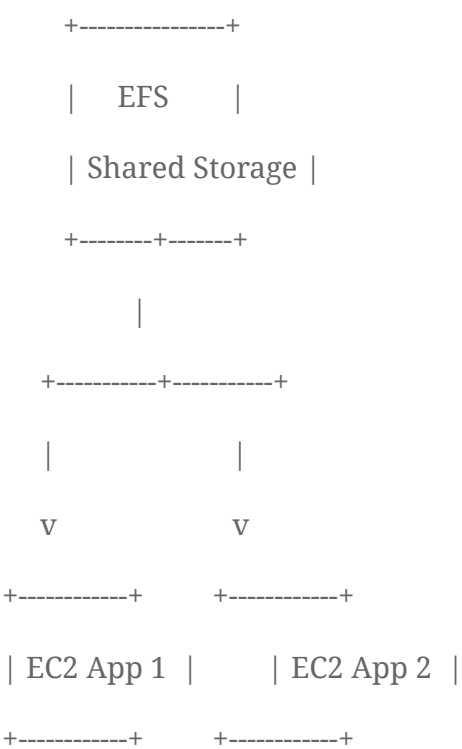
Il permet à plusieurs instances EC2 de partager les mêmes fichiers.

A quoi sert EFS ?

EFS est utilisé pour :

- stockage partagé
- applications multi-serveurs
- WordPress cluster
- stockage Docker/Kubernetes
- données communes

Architecture EFS



Avantages EFS

Avantage	Description
Partagé	Multi-instances

Scalabilité	Taille automatique
Haute disponibilité	Multi-AZ
NFS	Compatible Linux

Configuration EFS

Monter EFS

```
sudo mount -t efs fs-12345678:/ /mnt/efs
```

Installation client EFS

```
sudo yum install amazon-efs-utils -y
```

Cas réel

Site WordPress HA

- plusieurs EC2
 - fichiers WordPress partagés
 - uploads accessibles partout
-

3. Auto Scaling Group (ASG)

Qu'est-ce que ASG ?

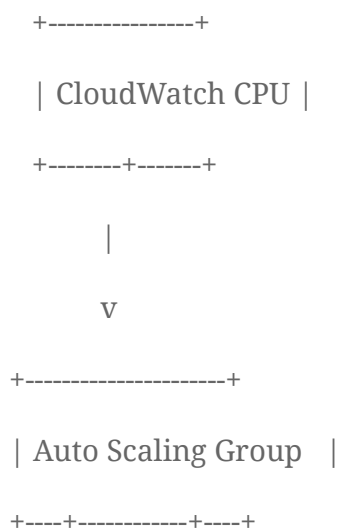
Auto Scaling Group permet :

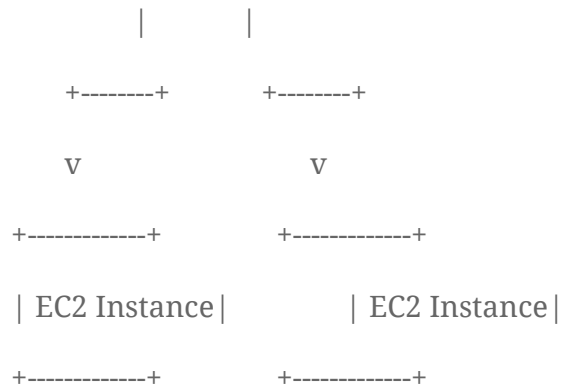
- ajouter automatiquement des serveurs
 - supprimer automatiquement des serveurs
 - maintenir disponibilité
-

Pourquoi utiliser ASG ?

Situation	Action
CPU élevée	ajoute EC2
Faible trafic	supprime EC2
Instance morte	remplace instance

Architecture ASG





Paramètres importants ASG

Paramètre	Description
Min Size	nombre minimum
Max Size	nombre maximum
Desired Capacity	nombre souhaité
Launch Template	modèle EC2

Exemple configuration ASG

Politique CPU

Si CPU > 70% pendant 5 min

=> ajouter 1 instance

Si CPU < 30%

=> supprimer 1 instance

Exemple AWS CLI

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group \  
--auto-scaling-group-name my-asg \  
--launch-template LaunchTemplateName=my-template \  
--min-size 2 \  
--max-size 5 \  
--desired-capacity 2 \  
--vpc-zone-identifier subnet-123456
```

Cycle complet avec Stress Test

Stress.sh augmente CPU

|

v

CloudWatch détecte CPU élevée

|

v

Alarme déclenchée

|

v

ASG ajoute EC2

|

v

Load Balancer répartit trafic

4. AWS S3

Qu'est-ce que S3 ?

Amazon Web Services S3 (Simple Storage Service) est un service de stockage objet.

Utilisation S3

Usage	Exemple
Sauvegarde	backup
Hébergement fichiers	images
Logs	stockage logs
Static website	site HTML
Data lake	Big Data

Architecture S3

Utilisateur

```
|
v
+-----+
|  S3  |
| Bucket |
+-----+
```

Concepts importants

Concept	Description
Bucket	conteneur
Object	fichier
Versioning	historique
Lifecycle	archivage automatique

Exemple upload

```
aws s3 cp fichier.txt s3://mon-bucket/
```

5. AWS RDS

Qu'est-ce que RDS ?

Amazon Web Services RDS (Relational Database Service) est un service de base de données managé.

Bases supportées

Type
MySQL
PostgreSQL
Oracle
MariaDB
SQL Server

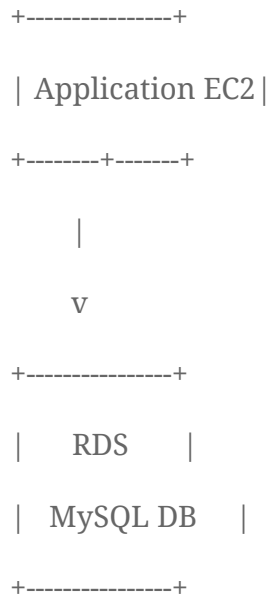
Avantages RDS

Avantage	Description
Backup auto	sauvegarde
Haute disponibilité	Multi-AZ
Scalabilité	augmentation ressources

Monitoring

CloudWatch intégré

Architecture RDS



Exemple création RDS

```
aws rds create-db-instance \
--db-instance-identifier mydb \
--engine mysql \
--master-username admin \
--master-user-password password123 \
--allocated-storage 20
```

6. S3 Static Website Hosting

Qu'est-ce que c'est ?

S3 peut héberger un site web statique :

- HTML
- CSS
- JavaScript

sans serveur EC2.

Cas d'utilisation

Type

Portfolio

Landing page

Documentation

Site vitrine

Architecture Hosting

Utilisateur

|

v

+-----+

| S3 Static Site |

+-----+

Étapes configuration

1. Créer bucket

Exemple :

monsite-web

2. Activer Static Website Hosting

Dans :

S3 > Properties > Static Website Hosting

3. Ajouter index.html

```
<h1>Mon site AWS</h1>
```

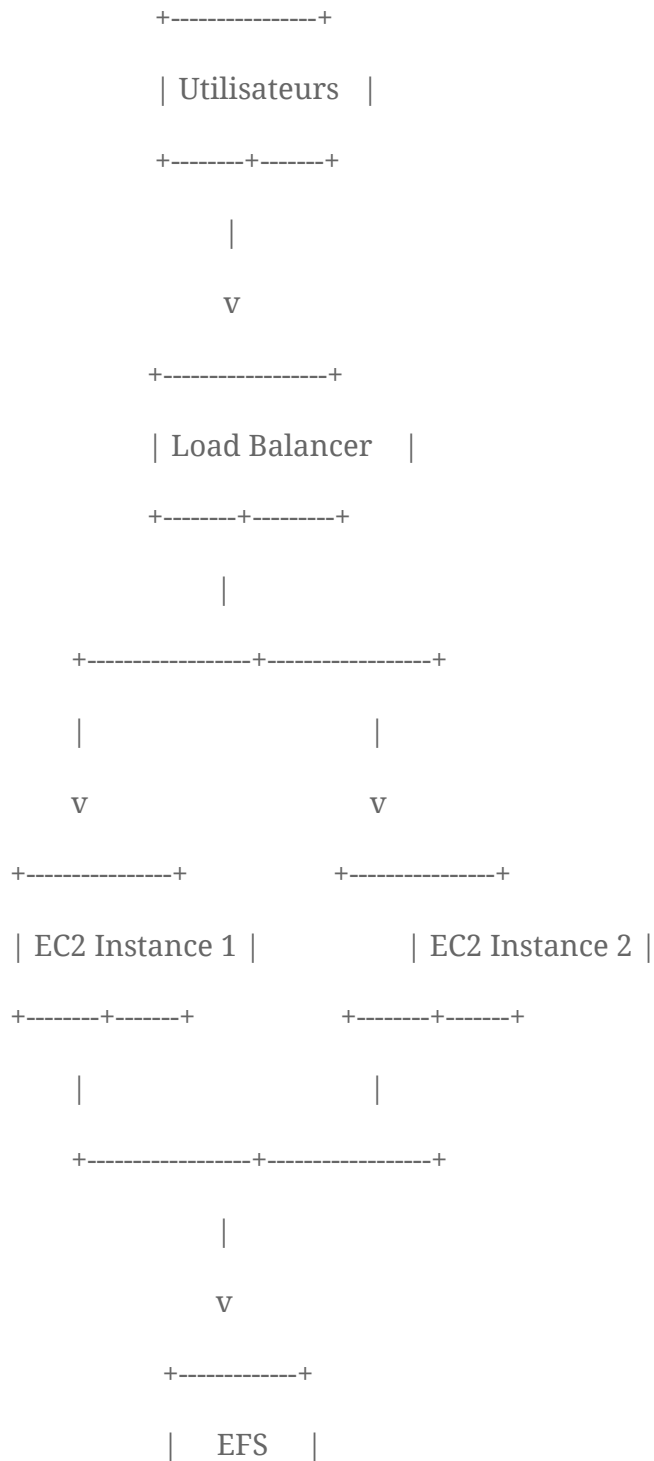
4. Politique publique

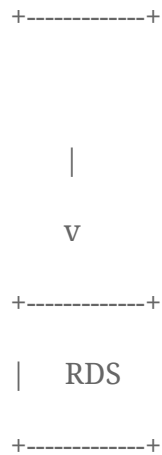
```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [{  
    "Sid": "PublicRead",  
    "Effect": "Allow",  
    "Principal": "*",  
    "Action": ["s3:GetObject"],  
    "Resource": ["arn:aws:s3:::monsite-web/*"]  
  }]  
}
```

}}

}

Architecture AWS complète





CloudWatch surveille tout :

- CPU
- Logs
- Réseau
- Alarmes

ASG ajoute/supprime instances automatiquement

Conclusion

Ces services AWS travaillent ensemble pour construire des infrastructures :

- scalables
- hautement disponibles
- sécurisées
- automatisées

Résumé rapide

Service	Fonction

CloudWatch	Monitoring
EFS	Stockage partagé
ASG	Scalabilité automatique
S3	Stockage objet
RDS	Base de données
S3 Hosting	Hébergement site statique

Bonnes pratiques AWS

Bonne pratique	Pourquoi
Utiliser CloudWatch	supervision
Configurer ASG	haute disponibilité
Utiliser EFS si partage fichiers	multi-instances
Sauvegarder RDS	sécurité
Activer versioning S3	récupération fichiers